



2026 年（第 19 届） 广东省大学生计算机设计大赛

大模型与智能体产业场景创新赛作品报告

作品编号： 20269211197

作品名称： 珠宝企培数智管家

填写日期： 2026-05-22

目录

- 第 1 章 作品概述 1
 - 1.1 作品背景 1
 - 1.2 作品目标 1
 - 1.3 创意和创新点 2
- 第 2 章 技术概念 3
 - 2.1 智能体平台介绍 3
 - 2.2 智能体需求分析 3
- 第 3 章 系统设计 4
 - 3.1 系统架构 4
 - 3.2 功能规划 5
 - 3.3 数字人交互设计说明 6
- 第 4 章 智能体开发与配置 7
 - 4.1 开发策略 7
 - 4.2 发布方案 8
- 第 5 章 开发实现 10
 - 5.1 开发流程 10
 - 5.2 关键技术与挑战 10
- 第 6 章 测试与优化 12
 - 6.1 测试计划 12
 - 6.2 优化措施 12
- 第 7 章 应用效果与评估 14
 - 7.1 功能效果 14
 - 7.2 效果评估 18
- 第 8 章 总结 23
 - 8.1 工作总结与市场价值 23
 - 8.2 创新价值与可复制性 23
 - 8.3 后续工作展望 23
- 附录 A 作品演示访问 25
- 参考文献 26

第 1 章 作品概述

1.1 作品背景

珠宝零售门店的培训长期处于一种很难"留痕"的状态。客单价上万、合规要求严格、专业门槛高，新员工要在很短时间里学会产品知识、证书说明、销售话术和异议处理，主要靠老员工带、靠师傅讲，最后落到个人经验里。这套作品最初只是一个问答加陪练的演示，到当前版本已经扩展成一个完整的培训运营系统，把学习、训练、考试、成长、管理和智能体治理放在同一个后台里，针对资料分散、标准讲不清、训练结果留不下、店长不知道该盯谁这几个实际问题给出工具。

大模型和智能体的能力到了今天，珠宝培训已经不必停留在"问答一句话"这一层。这一版选用 Dify 做智能体工作流中台，FastAPI、SQLite 加一个 Web 单页应用承接业务侧逻辑。最近一轮迭代里，前端补齐了企业化浅色工作台、分组侧栏、移动端适配、数字人设置、EVO 记忆治理、知识反馈和错题复盘等界面，配合后台数据库的字段补充，让整套作品从聊天窗口扩展到了门店培训的实际工作面。

1.2 作品目标

这个系统的目标不是再做一个通用聊天机器人。我们更想解决珠宝门店在培训环节里反复出现的五类问题：员工接待完不会自己复盘；老员工讲不清楚培训标准；训练做了但留不下数据；店长找不到该重点辅导的人；管理者想看结果但查得很慢。当前版本针对这五类问题，把考试任务管理、错题本、知识库维护、审计日志、系统日志和门店管理这几块能力都补齐了。

解决方式上，我们把功能拆成在岗助手、知识问答、理论学习、智能陪练、考试中心、风险看板、成长计划、员工成长之旅、模块能力画像和一句话查询这十个入口。员工进任何一个入口都在产生可记录的数据，店长在管理端就能看到每个人的训练轨迹、考试结果和风险点，原本"靠经验、靠人工、靠事后整理"的过程就此进入了能追溯、可复盘的状态。

落到具体可检验的目标，主要有六条：新人培养路径标准化为"两阶段、14 天、日任务可追踪"；员工每次接待后能够拿到复盘建议和合规话术；陪练结束后逐轮反馈、评分和改进方向都能存下来；店长能直接定位重点辅导对象、风险员工和薄弱

环节；管理者用一句话提问就能拿到训练结果与重点名单；EVO 记忆治理、知识反馈与审计日志让智能体的经验更新和回滚有据可查。

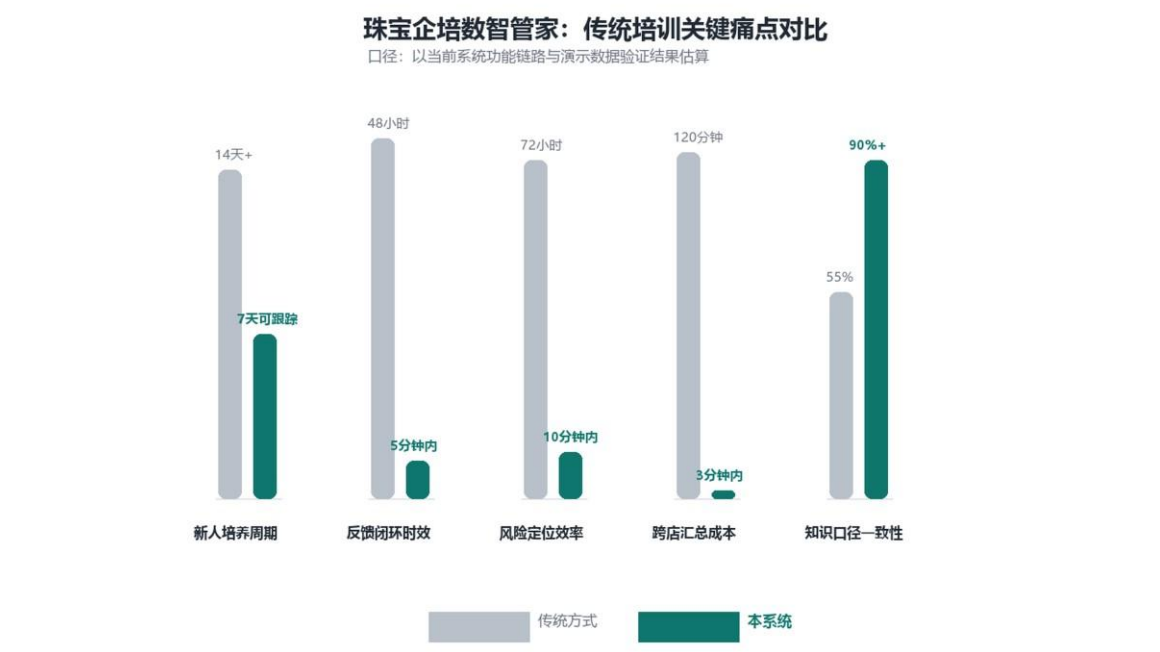


图 1-1 传统培训关键痛点量化对比

图中选了五组指标，把传统培训方式和当前系统放在同一条横轴上比较：培养周期、反馈速度、风险定位、跨店汇总和知识一致性。看柱状长度的差距，就能直接判断系统有没有真的把"慢、散、靠人"的流程压缩成"快、准、可追溯"的数字化过程。指标口径来自当前系统的功能数据与页面联调结果，主要用于说明改善方向，不作为绝对量化承诺。

1.3 创意和创新点

真正的差异不在于"答得多准"，而在于业务流程是否能跑通。整个系统把学知识、练场景、测能力、管团队、治智能体这五件事串在了同一条数据轨道上，训练结果会自动回流到成长计划、风险看板和管理查询里。智能陪练做的是多轮对话和逐轮反馈，顾客状态会被持续追踪，比起一问一答的 Demo，更贴近真实门店接待。数字人也不只是装饰——逐轮点评、语音播报、页面上下文提示都通过它呈现给员工。管理端的自然语言查询、知识反馈、错题复盘和 EVO 记忆中枢之间互相联动，让整套系统在用的过程中变得越用越清楚、越训越稳。

第 2 章 技术概念

2.1 智能体平台介绍

项目选用 Dify 作为智能体平台，原因是它一套平台里就能完成 workflow 编排、RAG 检索增强、多轮对话、结构化输出和 API 对接能力，能够把成长计划、在岗助手、知识问答、智能陪练、标准试卷、动态考核、一句话查询、风险看板和 EVO 记忆治理等能力拆成独立 workflow，再由 FastAPI 统一编排到 Web 业务系统中。当前工程注册了 22 条 Dify workflow，覆盖导师、陪练、考官、客服、分析师和自我进化智能体六类角色。

这种拆分方式也便于答辩展示：评委看到的不是一个统一提示词包装出的聊天结果，而是能够追溯到具体业务入口、具体知识范围、具体返回结构和具体落库位置的智能体矩阵。导师智能体偏向讲解与成长建议，陪练智能体偏向顾客角色保持与逐轮施压，考官智能体偏向试卷生成和评分归因，分析师智能体偏向管理查询和风险总结，自我进化智能体则负责把用户反馈转化为候选记忆、审核队列和可回滚规则。

2.2 智能体需求分析

从业务需求看，系统要同时支撑四类角色：导购侧需要即问即答、理论学习、场景训练、考试反馈和错题复盘；资深顾问需要沉淀经验、示范标准说法并参与阶段评审；店长需要查看任务完成率、考试分、成长阶段、风险分布和重点跟进名单；总部需要统一知识口径、审核培训质量、管理跨店数据并追踪智能体知识更新。为此，项目将知识内容按产品知识、销售话术、合规红线、异议处理、考核成长、经营看板和系统说明等维度组织，避免不同入口检索到无关内容。

从技术需求看，系统必须解决五个关键问题：一是多轮对话状态如何连续保存；二是训练结果如何结构化沉淀到业务库；三是自然语言查询如何保证 SQL 安全和权限边界；四是 AI 反馈怎样以更直观的方式呈现给用户；五是智能体的经验怎样积累、审核和回滚。当前工程中，Dify 负责大模型推理与 workflow，FastAPI 负责鉴权、业务编排和安全控制，SQLite 负责训练、考试、能力画像、审计和 EVO 记忆数据落库，数字人负责播报与可视化提醒，整体分工清晰。

第 3 章 系统设计

3.1 系统架构

系统采用“前端交互层 + FastAPI 业务层 + Dify 智能体中台 + 数据持久化层 + 数字人交互层 + 治理审计层”的分层架构。前端统一承接员工与管理者入口，FastAPI 负责鉴权、路由调度、业务编排、TTS 和审计日志，Dify 负责知识检索、 workflow 执行与多场景智能体推理，SQLite 负责训练记录、考试任务、阶段评审、能力画像、知识反馈、错题复盘和 EVO 记忆的持久化，数字人层负责语音播报与页面联动反馈。



图 3-1 珠宝企培数智管家系统技术架构图

主流程是：用户在 Web 页面发起学习、问答、陪练、考试或查询请求，FastAPI 完成权限校验与业务路由，Dify 执行对应 workflow 并返回结构化结果，结果写入 SQLite 后，再由前端界面、数字人播报、成长计划、风险看板和审计记录同步展示。该架构既支撑比赛演示，也便于后续迁移到企业真实培训环境。

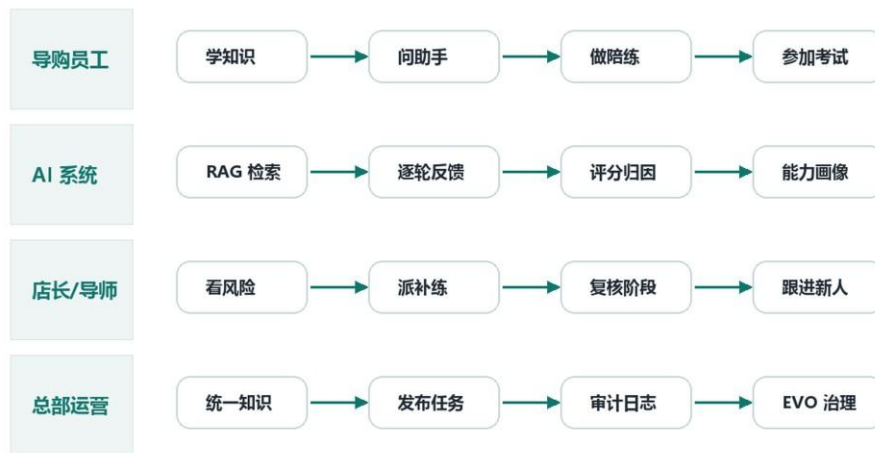
3.2 功能规划

功能不是按"页面清单"摆出来的，而是从五类培训痛点反推出来的：每个痛点对应一组入口、一处结果和一道治理动作。接待后不会复盘，由在岗助手和知识问答解决，帮员工把总部标准转成门店可用的表达；培训标准讲不明白，由理论学习、知识库管理和标准试卷承接；训练结果留不下，交给智能陪练、考试中心、错题本和成长之旅；重点员工难定位，看风险看板、模块能力画像和培训管理；管理结果查得慢，用一句话查询和首页工作台；智能体经验不可控的问题，则交由 EVO 记忆治理、知识反馈、审计日志和系统日志接管。

规划上特别强调员工端和管理端的双向打通：员工端做学习、提问、陪练、考试和复盘；管理端做任务发布、风险查看、阶段追踪、知识维护和审计操作。设计这样一套结构的原因很直接——企业培训之所以经常失败，通常不是没有内容，而是内容、行动、结果和管理决策这几环之间一直没有真正连起来。

成长计划承接的是"问题转训练"这一步——把已经发现的薄弱点变成具体的辅导对象、训练重点、阶段进度和执行结果，持续写回数据库。首页工作台则是管理侧的总览入口，把任务完成率、训练活跃度、风险人数、门店排行和风险快照集中放在一个屏幕里。各页面联动起来后，从学习、训练、考试、评审到补练、复盘和治理，整条工作流就能一路跑下去，一线导购、店长和总部各自都能在里面找到自己需要的入口。

角色协同泳道图：训练结果如何回到管理



闭环逻辑：训练行为 -> 结构化反馈 -> 风险识别 -> 补练任务 -> 知识与智能体持续更新

图

3-2 角色协同泳道图：训练结果如何回到管理

这张图从"业务动作"而不是"技术模块"的角度展示协同逻辑：导购员工发起学习、问答与陪练，AI 系统返回话术、评分、风险标签和能力画像，店长根据查询和看板派发补练，总部再把跨店问题回流到知识标准和智能体记忆治理。它表明这套作品不只是把页面和模型摆在一起，角色之间真的能联起来跑业务。

3.3 数字人交互设计说明

数字人在这套系统里承担的是反馈层的角色，而不只是一个展示形象。技术上，3D 形象用 Three.js + GLTF 渲染，语音则接 MiniMax TTS，把原本只能在页面上看的结果同步变成能听到的播报。当前版本新增了一个数字人管理页，自动播报、静音、问候语、语速、音色、拖拽旋转、跟随鼠标和页面场景开关都集中在一处配置。业务上，它与在岗助手、知识问答、智能陪练、考试反馈和首页工作台共享同一份数据源——问答结束后会朗读推荐话术，陪练结束后会播报评分和改进建议，首页会自动给出欢迎语和训练提醒，页面切换时反馈内容也会跟着切换。对演示来说，这一层让展示更生动；对一线员工来说，把训练反馈用语音同步出来更容易听得进去。

第 4 章 智能体开发与配置

4.1 开发策略

知识库刻意没做成一个"大而全"的单库，而是按使用场景拆开。在岗助手优先命中产品知识、话术和合规；陪练与考核则优先命中场景规则、评分维度和风险边界。目前知识库已经整理了 62 篇 Markdown 文档，产品知识、销售话术、异议处理、合规红线、陪练场景、考核成长、经营看板和系统说明都各自归位。后端用一层统一封装去调用 Dify，顺带把超时、异常、落库和审计也处理掉；前端再把返回结果按场景映射成气泡、卡片、导师点评、错题复盘或数字人播报。

知识维护方式上，内容并没有硬编码进提示词，而是分别由独立知识文件、知识库管理页面和反馈入口承担。运营人员可以根据门店反馈增补材料；员工在问答或陪练中暴露的错误理解，也可以经审核之后变成新的知识修订线索。久而久之，业务里冒出来的问题就能反过来推动知识更新，而不是知识库永远跟不上业务。

配置证据摘要：提示词层面，分别约束导师、陪练顾客、考官、客服、分析师和自我进化智能体的角色边界；知识层面，按产品知识、话术、合规、考核、经营和系统说明分流组织；记忆层面，通过 conversation_id、轮次、风险命中次数、错题记录、EVO 语义记忆、反思记忆和程序记忆保持多轮连续；工具层面，通过 FastAPI 接口、SQLite、SQL 安全校验、TTS/数字人联动、审计日志与系统日志完成业务落地。这一部分直接对应赛题要求中的提示词、工具、知识、记忆、交互流程与安全性能。

智能体协作与知识库管理证据

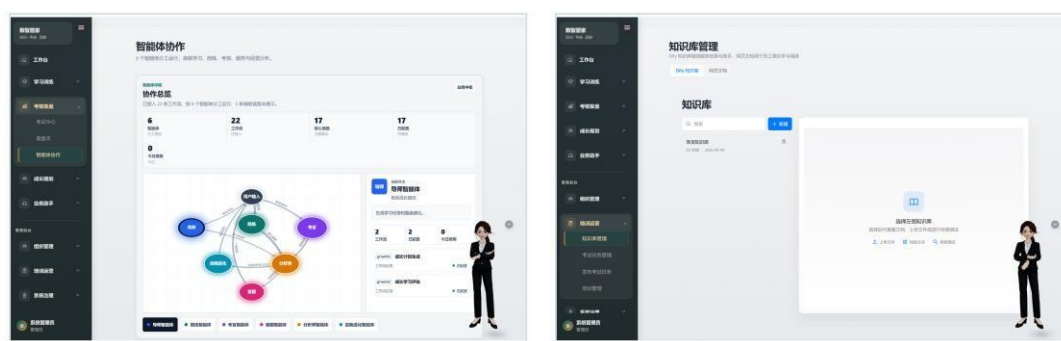


图 4-1 智能体 workflow 协作拓扑：22 条 Dify 工作流与六类智能体角色分工

EVO 记忆治理与数字人配置证据

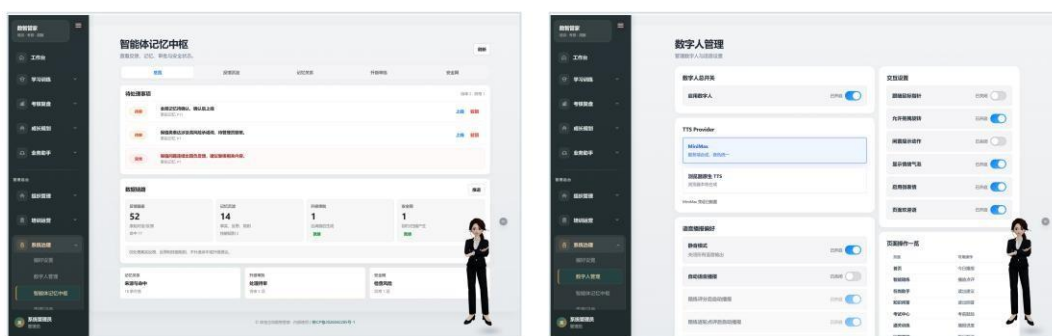


图 4-2 关键闭环流程：知识检索 → 角色约束 → 多轮反馈 → 记忆沉淀 → 管理结论

图 4-1 给出智能体协作拓扑总览，证明本作品已经形成完整的工作流矩阵；图 4-2 抽取关键闭环流程截图，进一步证明知识检索、角色约束、多轮反馈、记忆沉淀和管理结论已经全部完成业务化承接，而不是停留在演示截图。

4.2 发布方案

系统采用 Web 统一发布方式，可直接通过浏览器访问演示环境，22 条 Dify 工作流已内置，不需要评委单独进入 Dify 后台。为方便评审复现，演示地址、测试账号与口令统一汇总于报告末尾的“附录 A 作品演示访问”；报告正文仅说明系统能力、体验路径与核验证据，避免与作品本体混排。推荐使用 Chrome、Edge、Safari 最新版本进行体验，以保证 3D 数字人、语音播报和多轮对话等功能正常运行。

建议体验路径为：登录首页查看全系统总览 -> 进入培训管理查看阶段进度与待跟进员工 -> 打开考试任务管理查看已发布任务 -> 在岗助手连续提问 -> 智能陪练完成多轮对话 -> 查看错题复盘和成长之旅 -> 通过一句话查询查看跨门店训练情况 -> 进入风险看板定位高风险人员 -> 打开 EVO 记忆中枢查看智能体治理状态。

发布与核验方式上，我们采用“Dify 智能体工作流编排 + Web 业务系统自主开发”的交付路径。体验以 Web 演示环境为统一入口，平台侧能力通过图 4-1 中的智能体协作、知识库、EVO 治理和接口联调结果进行核验，业务侧能力通过培训管理、考试任务、在岗助手、智能陪练、风险看板、系统日志和审计记录进行核验，从而同时满足“基于智能体平台开发”和“面向真实业务发布”的要求。

第 5 章 开发实现

5.1 开发流程

项目开发分为六个阶段。第一阶段，围绕珠宝门店培训流程做需求梳理，明确在岗问答、价格异议、证书说明、考试、门店管理和培训治理六类高频场景。第二阶段，确定 Web、FastAPI、Dify 与 SQLite 的总体方案，并将 AI 能力拆分为成长、问答、陪练、考核、查询、看板、EVO 记忆等工作流。第三阶段，整理产品知识、销售话术、合规边界、陪练场景和经营看板资料，形成可被不同业务入口统一调用的知识内容。第四阶段，完成前后端联调和多轮对话优化，使陪练、查询、考试、错题复盘和数字人提示能够连续工作。第五阶段，完成企业化 UI 改版、移动端适配和管理端补齐。第六阶段，进行演示数据导入、自动化测试、截图重抓和作品报告更新。

在最近一次 UI 与功能更新中，项目重点补齐了此前答辩中容易被追问的三类能力：第一类是管理完整性，包括考试任务、门店管理、人员权限、审计记录和系统日志；第二类是训练连续性，包括理论学习、错题本、成长之旅、模块能力和阶段解锁；第三类是智能体可治理性，包括知识反馈、EVO 记忆中枢、记忆命中记录、候选记忆审核和异常回滚。上述内容让作品从“能演示”靠近到“能运营”这一步。

5.2 关键技术与挑战

开发中的关键难点主要有五个。其一，垂直行业 RAG 召回必须控制边界，尤其是珠宝“保值、升值、绝对化承诺”等高风险表达，不能让模型自由发挥；其二，智能陪练与训练评估要求多轮对话中角色持续一致，并在结束时输出结构化反馈；其三，一句话查询涉及自然语言转结构化查询，必须经过受限表范围、只读语句与敏感字段过滤；其四，数字人要与业务页面联动，而不是独立悬浮演示，因此需要和不同页面的上下文状态同步；其五，EVO 记忆治理需要把用户反馈、语义记忆、反思经验和程序规则区分存储，并提供审核、停用和回滚入口。

其中 SQL 安全和智能体记忆治理是本项目区别于普通前端演示的重要工程点。一句话查询并不是直接把模型生成的 SQL 交给数据库执行，而是先经过本地模板匹配、支持类型归一、权限范围控制、只读语句校验和结果脱敏表达。

EVO 记忆也不是自动覆盖原知识，而是通过候选、命中、审核、启用、停用和归档等状态控制，降低错误反馈污染知识库的风险。

安全和边界控制方面，业务层统一处理账号鉴权、角色权限、只读 SQL 白名单校验、审计日志、系统日志、敏感话术合规改写以及知识反馈审核。也就是说，模型的回答不能只追求"像人"，还要落在珠宝销售的合规边界内——查询可以追溯到执行者，训练有完整记录，风险能提前被发现，智能体的记忆同样可以被人工治理而不是黑箱演化。

第 6 章 测试与优化

6.1 测试计划

测试方案分七个层面执行：功能链路、接口联调、多轮对话、安全边界、管理页面验证、自动化回归、UI 截图复核。测试时不只看页面能不能打开，还要确认 AI 真返回了内容、数据真写进了库、角色权限真生效，以及多轮对话、考试任务、成长计划、EVO 治理和管理页面能不能在同一套系统里连续地跑完一遍。

测试时不仅检查按钮点击和页面跳转，还重点检查跨模块状态是否一致。例如考试成绩是否能够影响成长记录，陪练反馈是否能够进入能力画像，培训阶段是否能够触发解锁事件，自然语言查询是否遵守店长门店范围，知识反馈是否能够进入治理队列，审计日志是否保留关键操作。这样可以证明系统不是静态页面拼接，而是前端、后端、数据库和智能体工作流之间真实联动。

本次报告使用的界面截图全部来自当前系统实时运行，已按照最新企业化 UI 重新抓取，覆盖管理员首页、培训管理、考试任务管理、在岗助手、智能陪练、知识问答、风险看板、智能体协作、知识库管理、数字人设置、EVO 治理、审计日志和系统日志等页面。其中在岗助手、知识问答、智能陪练、风险看板和成长之旅均补充了真实交互内容或演示数据状态，避免空白截图影响评审判断。同时，当前工程保留 backend 31 个测试文件与 frontend 23 个测试文件，共 54 个测试文件，为后续迭代提供稳定验证基础。

6.2 优化措施

根据联调结果，本项目重点做了六类优化：第一，优化在岗助手输出结构，让结果稳定包含可复述话术、导师点评和下一步追问；第二，优化陪练逐轮反馈，使每一轮都产生意图标签、顾客状态和下一步建议；第三，优化查询结果呈现，让系统优先输出结论句，再展开人员明细；第四，优化数字人偏好设置，将静音、自动播报、跟随鼠标、拖拽旋转等控制集中到统一页面；第五，新增知识反馈与错题复盘，让错误知识和薄弱题目可累积、可复用；最后再补上 EVO 记忆治理、审计日志和系统日志，让智能体更新过程可追踪。具体优化效果见图 6-1。

核心指标优化前后对比



图 6-1 核心指标优化前后柱状对比

第 7 章 应用效果与评估

7.1 功能效果

当前系统已经形成“管理员可总览、门店可训练、考试可发布、知识可问答、数据可查询、风险可追踪、智能体可治理”的完整演示路径。以下截图全部按最新 UI 重新抓取，交互型页面已预置多轮问答、陪练反馈、知识引用、风险名单和成长轨迹。其中管理侧页面优先选择更能体现培训整体价值的首页、考试任务管理、培训管理、风险看板和成长之旅页面。



图 7-1 管理员首页：展示全系统风险人数、任务完成率、训练活跃度、门店排行、风险快照与新版企业化工作台样式

该截图证明首页已经从单点展示进化为管理工作台：左上风险与待办、右上训练完成率、下方门店排行与风险快照同屏对照，店长在登录后 10 秒内即可锁定当日需要介入的人和店。

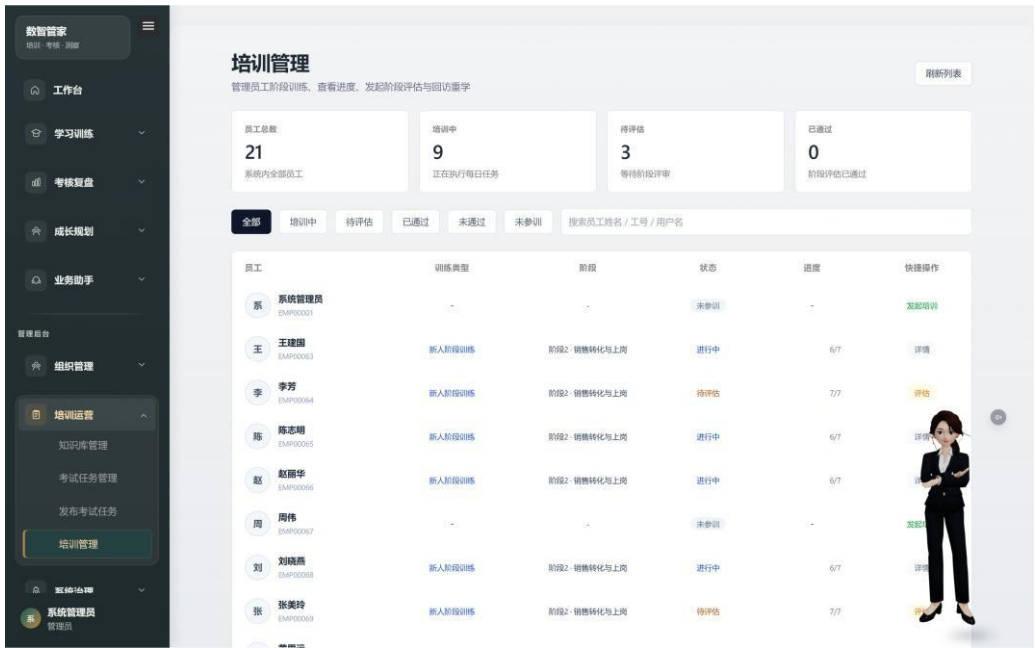


图 7-2 培训管理：展示员工培训状态、阶段进度、待评估人数、阶段评审与发起培训等管理动作

此页直接对应"重点员工难定位"痛点：阶段进度条结合"待评估人数"字段，让管理者一眼看到哪些人卡在哪个阶段，而不是只看到一个静态班级名单。



图 7-3 考试任务管理：展示已发布、草稿、归档任务以及标准试卷、动态考核、下发范围、及格线等信息

该截图证明系统的考试能力不是单页演示，而是覆盖了草稿、发布、归档全生命周期，并支持标准试卷与动态考核两条路径，满足总部统一考核与门店灵活补考两类场景。

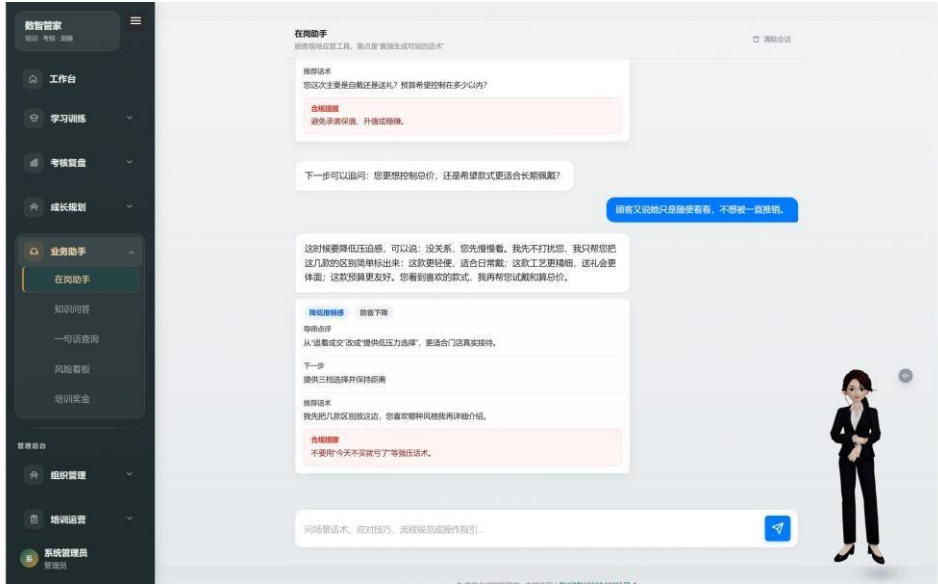


图 7-4 在岗助手：连续多轮提问后仍能输出可复述话术，并对敏感表达进行合规化改写与导师点评

截图中可清晰看到合规化改写与导师点评同步输出，证明在岗助手并非简单的 ChatGPT 接入，而是经过珠宝行业话术合规校验的封装能力。

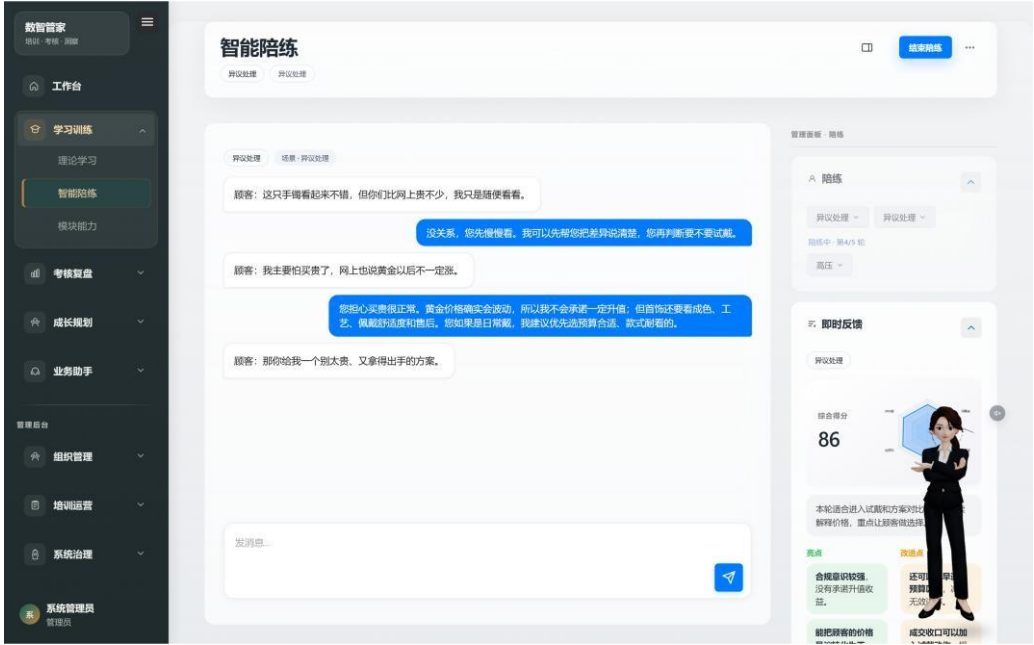


图 7-5 智能陪练：多轮价格异议场景下，系统同步输出即时反馈、顾客状态、下一步建议

和训练评分

该截图展示了多轮陪练中"顾客状态/即时反馈/下一步建议/训练评分"四列同屏呈现，是这一版区别于单轮问答 Demo 的关键证据，证明系统能够支撑真实接待场景的高强度训练。

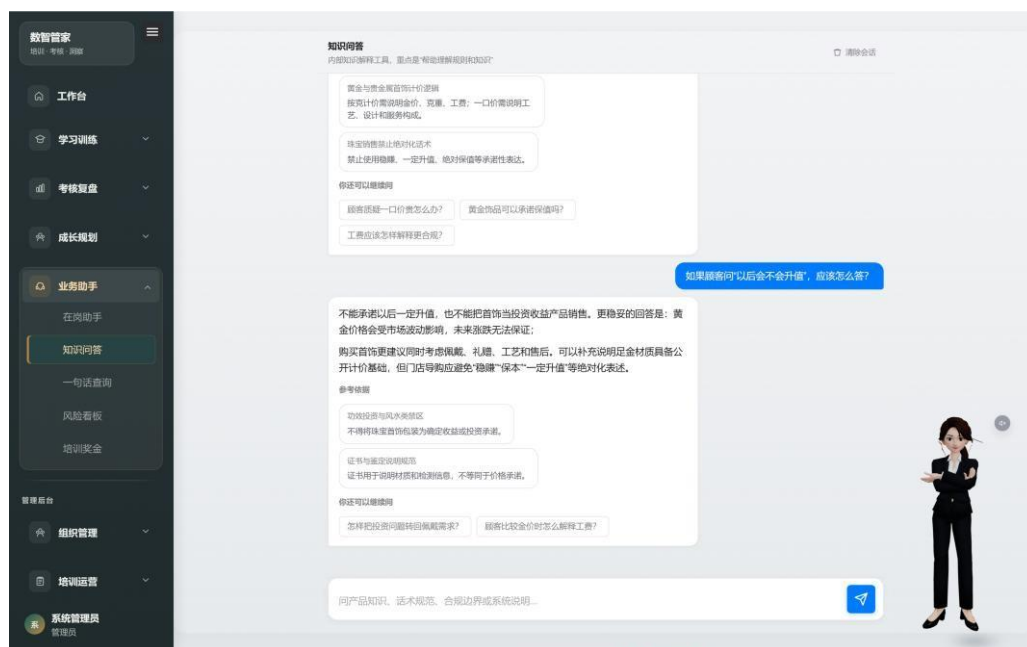


图 7-6 知识问答：围绕一口价、工费、保值升值等珠宝高频问题进行多轮解释，并展示参考依据与可追问问题

该截图证明知识问答的回答不是"模型自由发挥"，而是带"参考依据"与"可追问问题"两列结构化输出，让员工既能学到答案，也能继续探索同类问题。

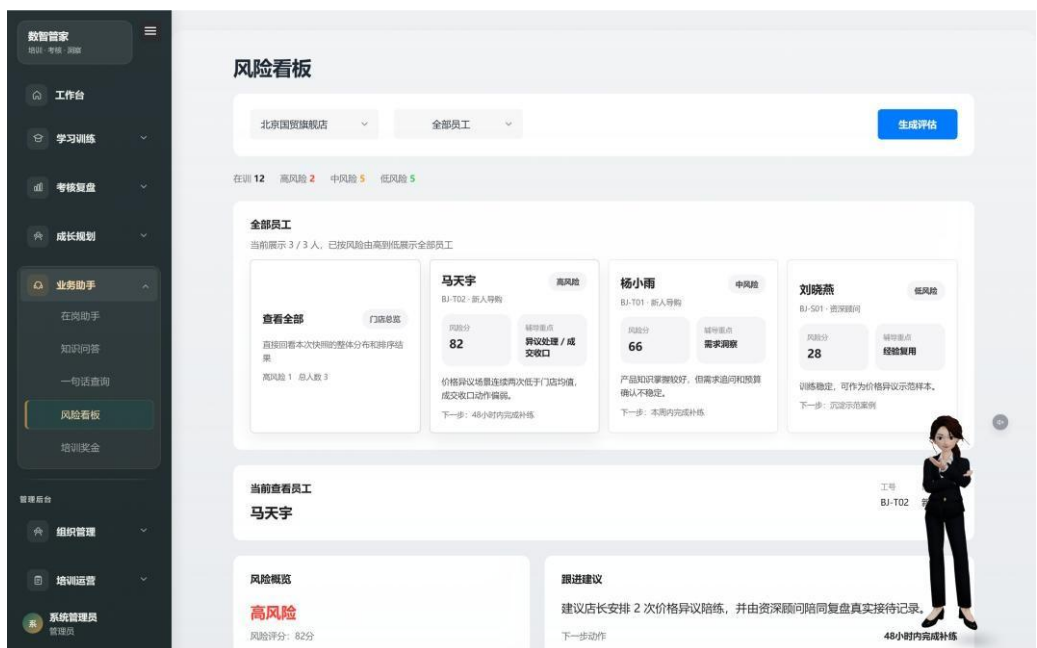


图 7-7 风险看板：展示门店评估结果、高中低风险人数、薄弱能力分布与重点员工跟进建议

该截图证明风险看板已经支持高/中/低三级风险分流、薄弱能力维度细分以及重点员工跟进建议，形成"识别 → 派发 → 跟进 → 回收"的管理闭环，直接对接成长计划与店长动作。

7.2 效果评估

从当前工程与管理视角联调结果看，作品已经具备比较扎实的可验证性。技术层面，系统形成了 22 条 Dify 工作流、38 个业务模型、62 篇知识库文档、31 个后端测试文件与 23 个前端测试文件的支撑；业务层面，演示数据覆盖学习、陪练、考试、成长、查询、看板、审计和 EVO 记忆治理等核心链路，可以一路演示完员工训练、店长管理和总部治理三个角色场景。

从比赛展示角度看，这些实现证据能够支撑三个层面的完成度判断：业务层面有明确行业场景和角色分工，AI 层面有多智能体工作流和 RAG 知识边界，工程层面有权限、日志、测试、数据模型和可运行界面。对于应届生作品而言，这比单独展示模型调用或单页聊天机器人更能体现系统设计、落地实现和问题收敛能力。

上面这些数据并不是为了证明"系统规模有多大"，而是用来回答五类核心问题各自有没有解：接待后是否能复盘、知识学习能否继续追问、陪练过程是否真的有反馈、考试结果是否能复盘、风险员工能否被找到、管理结果能否快速查询、智能

体记忆是否真的能治理。传统培训依赖口头带教、纸面考试和事后汇总，这套作品则把培训动作、管理动作和智能体更新都数据化、系统化、可审计化，店长找问题、辅导重点员工和跟进后续行动的速度都明显加快了。

评委在体验时可以沿着一条典型路径验证：先在首页看到风险和任务，再进入培训管理定位某个新人，然后查看其成长之旅和模块能力，接着通过在岗助手补充标准表达，通过智能陪练进行价格异议复练，最后在风险看板和一句话查询中看到管理结果。这条路径覆盖了用户体验、业务数据、AI 输出和管理决策四个层面。

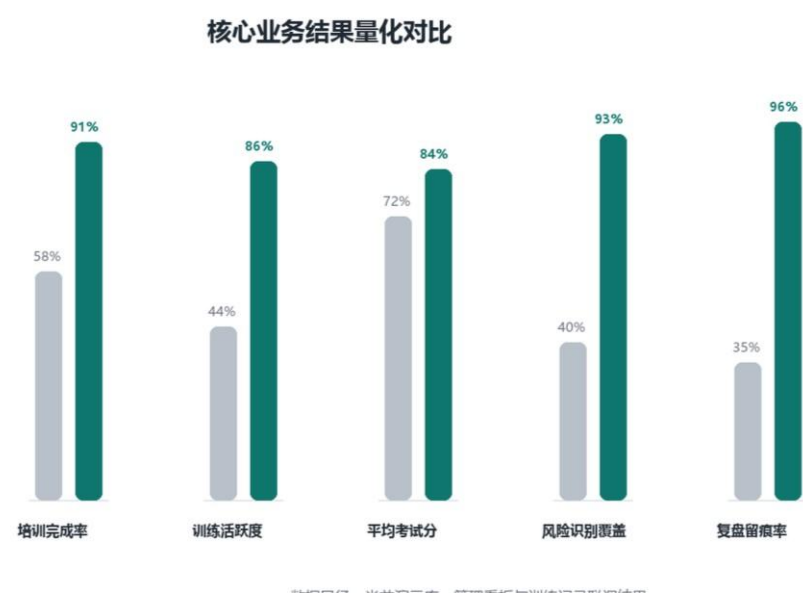


图 7-8 业务结果量化对比

这张图把培训完成率、训练活跃度、平均考试分、高风险识别覆盖率和复盘留痕率五项指标放在同一页直接对照。从柱状对比可以看出，作品提供的不是单点问答能力，而是对培训执行、考试结果、知识问答、风险管理和知识治理几条工作流的同步推动。数据来源于当前演示系统的管理员首页、训练记录和风险看板联调结果。

训练闭环关键动作量化路径图



图 7-9 训练闭环关键动作量化路径图

这张图把任务发布、学习问答、智能陪练、阶段评审、能力画像和补练流程按顺序串在一条路径上，说明珠宝企培数智管家已经能完整跑完"动作执行 → 阶段判断 → 结果回流 → 治理更新"这条流程。其中能力画像的更新会被陪练、考试和评审三个通道触发，EVO 记忆则来自用户反馈和运营审核两条通道。两者结合，系统既能持续学习，也能把学到的东西回流给管理者。

为更直观体现作品差异化能力，将珠宝企培数智管家与"传统师徒带教"及"通用大模型助手"在 7 个关键培训维度上进行对照，见表 7-1。

对比维度	传统师徒带教	通用大模型助手	珠宝企培数智管家
知识口径一致性	依赖个人经验，门店差异大	回答稳定但缺珠宝行业边界	统一知识库 + RAG，按行业合规约束
过程留痕	基本无留痕	对话临时缓存	训练记录、考试成绩、能力画像全部入库
多轮场景陪练	需配老员工陪同	难以保持顾客角色	多智能体角色锁定 + 逐轮评分

风险定位	靠主观观察	不参与管理	风险看板 + 三级分级 + 重点跟进名单
考试与补练闭环	纸面考试 + 事后汇总	不具备	试卷 → 评分 → 错题本 → 补练任务
智能体经验治理	不适用	不可控	EVO 候选 / 审核 / 启用 / 停用 / 回滚
可复盘性	事后口头复盘	会话级临时复盘	成长之旅全过程时间线复盘

表 7-1 珠宝企培数智管家 vs 传统师徒带教 vs 通用大模型助手对比

为了避免报告只停留在功能截图上，这里补充一个来自当前演示系统的真实案例。北京门店新人马天宇在第一轮阶段评审中拿到 83 分，没能通过阶段一。系统同时识别出他的薄弱点集中在异议处理这块，马上在训练日程里给他追加了"薄弱点补练"和"补练任务"两项。新版成长之旅页面会按时间线把学习、陪练、考试、评审和能力变化都串起来，店长翻一遍页面就能看到他从入职到现在每一步的变化。



图 7-10 典型员工训练闭环：成长之旅展示从首轮预警、补练安排到能力画像更新的全过程

补练阶段里，在岗助手负责补充标准表达和价值量化话术，智能陪练负责复练价格异议场景，阶段评估再来一次复测看能力是否真的变化了。最终的数据显示，该员工的综合能力、合规表达、产品知识和异议处理能力都有提升，完成了一次完整的训练流程。这类过程会被写到成长计划、员工成长之旅、模块能力画像和风险看板里，店长就不会只看到最后一个分数，而是能看到这个分数背后他到底做了哪些训练。

这种“发现问题 → 下发补练 → 再次评估 → 更新能力 → 进入记忆治理”的完整流程，正是珠宝企培数智管家区别于普通问答系统的关键。系统给员工的不仅是一句“你应该这样说”，而是一整套可以被跟踪、比较、复盘和审计的门店培训数据。

第 8 章 总结

8.1 工作总结与市场价值

跟通用问答助手相比，这套作品真正的市场价值在于它能直接接进企业培训流程，而不是停留在独立的聊天窗口里。总部用它统一知识口径，店长用它看训练结果，新人按日完成任务，资深顾问把话术经验留下来，运营人员审计智能体记忆的更新——每一类角色都有自己的入口。同样这套架构还能迁到美妆、奢侈品、家居和医美咨询这一类同样依赖导购讲解和场景训练的行业，迁移成本并不高。对企业来说，真正有价值的从来不是一次漂亮回答，而是员工能否长期按统一标准训练、店长能否长期看到结果、总部能否长期更新知识和规则。我们围绕这一目标把 AI 能力嵌进培训运营流程，在保留大模型问答灵活性的同时，用业务数据、权限边界和治理机制约束它的输出范围，避免它“答得自由，管不住”。

8.2 创新价值与可复制性

创新价值上，这套作品针对珠宝门店“培养慢、标准散、结果难回流、智能体不可控”这四个具体痛点，把知识供给、接待复盘、场景陪练、考试评估、风险预警、成长追踪和智能体治理串成了一个完整 workflow。和那些只演示问答能力或者只做一个聊天页的方案比起来，珠宝企培数智管家更看重训练结果是不是真的能回流——回到成长计划、回到风险看板、回到管理查询、回到 EVO 记忆中枢。也正是这一点让它更接近一套企业能真正落地的培训运营系统，而不是停在 Demo 阶段。

8.3 后续工作展望

从推广价值看，这套方案的适用范围不止珠宝零售。美妆、奢侈品、家居这一类同样依赖高客单价产品讲解、异议处理和门店带教的行业，只要把行业知识库换一遍就能用。如果后续接入更完整的企业知识库、组织架构、经营数据和线上学习内容，系统还可以扩展为跨区域的培训治理平台，持续把企业培训的标准化、复制效率、风险预警和智能体运营质量往上推。

真正进入企业试点后，还有三类能力可以继续扩展。第一类是把企业微信、POS、CRM 和学习平台接进来，让训练任务和实际销售行为挂钩，而不是停在

自我训练里。第二类是把当前 SQLite 演示库迁到 PostgreSQL 或云数据库，补一套监控告警和备份机制，使系统能扛真实流量。第三类是把 EVO 记忆治理跟人工运营流程结合起来，让总部知识专家、区域督导和门店店长都能参与到智能体的更新决策里——智能体不再是一个黑盒，而是企业培训团队共同维护的对象。

附录 A 作品演示访问

为方便评委完整复现作品流程，下表汇总演示环境的访问信息与建议体验路径。所列账号仅供本届大赛评审使用，请勿外传，亦请避免在该账号下进行造数、批量删除或修改 Dify 工作流等可能影响其他评审复现的操作。若访问出现异常，可参考"备注"列联系方式与团队同步处理。

项目	珠宝企培数智管家
演示地址	https://www.juvon.cloud/frontend/
测试账号	admin
测试密码	AgentO@admin
推荐浏览器	Chrome / Edge / Safari 最新版本，分辨率建议 1440×900 及以上
建议体验路径	登录首页 → 培训管理查看阶段进度 → 考试任务管理查看试卷与成绩 → 在岗助手验证合规化改写 → 智能陪练完成 3 轮以上对话 → 知识问答 查看带依据的回答 → 风险看板锁定重点员工 → 成长之旅查看个人时间线 → EVO 治理中心查看智能体上下线状态
备注	账号仅限 2026 年广东省大学生计算机设计大赛评审期间使用

表 A-1 作品演示访问信息

除上述统一入口外，作品报告正文图 4-1 中所列的工程与管理员视角截图，均可通过该账号登录后在对应菜单内复现。若评委希望以"普通员工"视角体验，可在团队配合下临时开放只读子账号，以避免影响其他评审使用。

参考文献

- [1] Dify 官方文档: <https://docs.dify.ai/>
- [2] FastAPI 官方文档: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [3] SQLite 官方文档: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [4] Playwright 官方文档: <https://playwright.dev/>
- [5] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2020, 33: 9459-9474.
- [6] 中国珠宝玉石首饰行业协会. 中国珠宝行业发展报告[R]. 北京: 中国珠宝玉石首饰行业协会, 2024.
- [7] 国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC). 珠宝玉石鉴定及命名相关国家标准与科普资料[S/OL]. <https://www.ngtc.com.cn/>, 2024.
- [8] 广东省人民政府. 广东省关于推进人工智能、数字经济与时尚产业职业教育融合发展的政策汇编[Z]. 广州: 广东省人民政府, 2024.
- [9] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language Models are Few-Shot Learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2020, 33: 1877-1901.
- [10] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2022, 35: 24824-24837.
- [11] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2023.
- [12] Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessì R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2023, 36: 68539-68551.
- [13] Park J S, O'Brien J C, Cai C J, et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior[C]//Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST). 2023: 1-22.
- [14] 李宇明, 王厚峰. 大语言模型在垂直行业落地的挑战与路径研究[J]. 中文信息学报, 2024, 38(5): 1-12.
- [15] 王海峰, 吴华, 何中军. 知识增强的大语言模型: 从通用智能到行业智能[J]. 计算机研

究与发展, 2024, 61(7): 1565-1580.